

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів
Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота № 1

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
на тему «"Введення-виведення даних в C ++"»

ХАІ.301.Електрична інженерія. група 319а. номер в 16 ЛР

Виконав студент гр. _____319а_____

_____Карина САФОНОВА_____

(підпис, дата)

(П.І.Б.)

Перевірив

_____к.т.н., доц. Олена ГАВРИЛЕНКО_____

(підпис, дата)

(П.І.Б.)

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з основами розробки програм і реалізувати консольний додаток для введення / виведення даних на мові програмування C++. Також отримати навички оформлення звітів з лабораторних робіт.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Задача. Begin29

Вирішити лінійне рівняння $Ax + B = 0$, задане своїми коефіцієнтами A і B (коефіцієнт A НЕ дорівнює 0).

Задача. Begin11

Дана довжина L окружності. Знайти її радіус R і площу S круга, обмеженого колом, враховуючи, що $L = 2 \cdot \pi \cdot R$, $S = \pi \cdot R^2$. Значення π вважати рівним 3.14.

Задача. Begin41

Дано основи a і b та висоту h трапеції. Знайти площу: $S = (a+b)/2 \cdot h$.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Задача Begin29

- Вхідні дані:

Два дійсних числа: A та B (де $A \neq 0$).

- Вихідні :

Діюче число: x — розв'язок рівняння $A \cdot x + B = 0$.

Пояснення або текст перед значенням (наприклад, " $x = \dots$ ").

Формула для обчислення: $x = -B/A$.

Задача Begin11

Ця задача про обчислення радіуса та площі кола за його довжиною.

- **Вхідні дані:**

Дійсне число: **L** — довжина кола (де $L > 0$).

- **Вихідні дані:**

Дійсне число: **R** — радіус кола.

Дійсне число: **S** — площа круга.

Формули для обчислення:

- $R = L / (2 \cdot \pi)$

- $S = \pi \cdot R^2$

Задача Begin41 (Початок)

- **Вхідні дані (Input):**

Два дійсних числа: **A** та **B** (де $A > 0$ та $B > 0$).

(Згідно з текстом: "A, B — основи трапеції (дійсні числа, > 0)").

- **Вихідні дані (Output):**

(Для повного визначення вихідних даних потрібен повний текст алгоритму для цієї задачі).

Ймовірно, площа трапеції або інші пов'язані з нею параметри

ВИСНОВКИ

Ознайомилися з основами розробки програм і реалізували консольний додаток для введення / виведення даних на мові програмування C++. Також отримали навички оформлення звітів з лабораторних робіт.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
#include <iomanip> // для setprecision
using namespace std;

/*
Задача Begin29
Вхідні дані:
    А, В - дійсні числа ( $A \neq 0$ ).
Вихідні дані:
    x - розв'язок рівняння  $Ax + B = 0$ .
Алгоритм:
    1) Вивести запрошення до вводу А, В.
    2) Прочитати А, В.
    3) Якщо  $A \neq 0$ , обчислити  $x = -B / A$ .
    4) Вивести x з поясненням.

Задача Begin11
Вхідні дані:
    L - довжина кола (дійсне число,  $L > 0$ ).
Вихідні дані:
    R - радіус кола,
    S - площа круга.
Алгоритм:
    1) Запросити L.
    2) Прочитати L.
    3) Обчислити  $R = L / (2 * \pi)$ .
    4) Обчислити  $S = \pi * R^2$ .
    5) Вивести R та S.

Задача Begin41
Вхідні дані:
    a, b - основи трапеції (дійсні числа,  $>0$ ),
    h - висота трапеції (дійсне число,  $>0$ ).
Вихідні дані:
    area - площа трапеції.
Алгоритм:
    1) Запросити a, b, h.
    2) Прочитати a, b, h.
    3) Обчислити  $area = (a + b) / 2 * h$ .
    4) Вивести area.
*/

int main()
{
```

```

const double PI = 3.1415926535;

// ===== Begin29 =====
cout << "===== Begin29 =====\n";
double A, B;
cout << "Введіть коефіцієнт A (A ≠ 0): ";
cin >> A;
cout << "Введіть коефіцієнт B: ";
cin >> B;

if (A != 0) {
    double x = -B / A;
    cout << "Розв'язок рівняння: x = " << fixed << setprecision(4) << x <<
"\n\n";
} else {
    cout << "Помилка: A не може дорівнювати 0\n\n";
}

// ===== Begin11 =====
cout << "===== Begin11 =====\n";
double L;
cout << "Введіть довжину кола L: ";
cin >> L;

double R = L / (2 * PI);
double S = PI * R * R;

cout << "Радіус кола: " << fixed << setprecision(5) << R << endl;
cout << "Площа круга: " << fixed << setprecision(3) << S << "\n\n";

// ===== Begin41 =====
cout << "===== Begin41 =====\n";
double a, b, h;
cout << "Введіть основу a: ";
cin >> a;
cout << "Введіть основу b: ";
cin >> b;
cout << "Введіть висоту h: ";
cin >> h;

double area = (a + b) / 2 * h;
cout << "Площа трапеції: " << fixed << setprecision(3) << area << endl;

return 0;
}

```

ДОДАТОК Б
Скрін-шоти вікна виконання програми

```
===== Begin29 =====  
Введіть коефіцієнт А (А ≠ 0): 23  
Введіть коефіцієнт В: 12  
Розв'язок рівняння: x = -0.5217
```

Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання
Begin 29

```
===== Begin11 =====  
Введіть довжину кола L: 40  
Радіус кола: 6.36620  
Площа круга: 127.324
```

Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання Begin 11

```
===== Begin41 =====  
Введіть основу а: 12  
Введіть основу b: 12  
Введіть висоту h: 6  
Площа трапеції: 72.000
```

Рисунок Б.3 – Екран виконання програми для вирішення завдання Begin 41